

Planck-to-Cosmos Observation Rulers

Length, Mass, and Time as Scale Coordinates

A Geometry-of-Observation Note

Stassis Research Program
compiled with GPT-5.5 Pro

June 15, 2026

Abstract

This note packages three logarithmic “rulers” for Geometry of Observation: length, mass, and time. The starting anchors are the Planck length ℓ_P , Planck mass m_P , and Planck time t_P . The upper anchors are the diameter, mass order, and age of the observable Universe. The goal is not to claim new fundamental physics, but to define a compact scale-coordinate system

$$(s, \mu, \tau) = \left(\log_{10} \frac{L}{\ell_P}, \log_{10} \frac{m}{m_P}, \log_{10} \frac{t}{t_P} \right)$$

for comparing observation regimes from quantum, chemical, biological, planetary, stellar, galactic, and cosmological scales.

Аннотация

Эта заметка собирает три логарифмические “линейки” для Geometry of Observation: длину, массу и время. Нижние опоры: планковская длина ℓ_P , планковская масса m_P и планковское время t_P . Верхние опоры: диаметр, порядок массы и возраст наблюдаемой Вселенной. Цель работы не в заявлении новой фундаментальной физики, а в аккуратном введении масштабных координат

$$(s, \mu, \tau) = \left(\log_{10} \frac{L}{\ell_P}, \log_{10} \frac{m}{m_P}, \log_{10} \frac{t}{t_P} \right),$$

удобных для сравнения режимов наблюдения от квантового, химического и биологического уровней до планет, звёзд, галактик и космологии.

Contents

1 Scope and claim firewall	3
2 Planck anchors and cosmic anchors	3
3 The three ruler coordinates	4
4 Length ruler	4

5 Mass ruler	5
6 Time ruler	6
7 Three-dimensional scale space	6
8 Observation traces rather than single numbers	7
9 How this fits the previous Geometry of Observation works	8
10 Область действия и граница утверждений	9
11 Планковские и космологические опоры	9
12 Три масштабные координаты	10
13 Линейка длины	10
14 Линейка массы	11
15 Линейка времени	11
16 Пространство масштабов наблюдения	12
17 Масштабный след вместо одного числа	12
18 Связь с Geometry of Observation	13
19 Data and reproducibility	14
20 References	14

1 Scope and claim firewall

This document extends the Mandelbrot-style ruler idea into three axes. A ruler is not treated as a passive accessory. A ruler is an observation operator. If X is an object and ϵ is an observation scale, then an observed quantity has the form

$$Y_X(\epsilon) = \mathcal{O}_\epsilon(X).$$

The measurement is therefore not just “the object.” It is the object filtered by the selected scale. The present note generalizes this principle from one scale ϵ to three physical scale coordinates:

$$L, \quad m, \quad t.$$

The safe claim is:

objects occupy regions in length-mass-time observation scale space.

The unsafe claim would be:

the three ~ 61 -decade spans prove a new law of nature.

This document does not make that claim.

2 Planck anchors and cosmic anchors

We use the standard Planck units:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \quad m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}, \quad t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}.$$

Numerically:

$$\ell_P \approx 1.616255 \times 10^{-35} \text{ m},$$

$$m_P \approx 2.176434 \times 10^{-8} \text{ kg},$$

$$t_P \approx 5.391247 \times 10^{-44} \text{ s}.$$

These values are based on NIST/CODATA references. The cosmological anchors used here are the approximate observable-universe diameter

$$D_{\text{obs}} \approx 93 \times 10^9 \text{ ly} \approx 8.8 \times 10^{26} \text{ m},$$

and the age of the Universe

$$t_U \approx 13.8 \times 10^9 \text{ yr} \approx 4.35 \times 10^{17} \text{ s}.$$

For the total mass/energy content of the observable Universe we use only an order-of-magnitude anchor

$$M_{\text{obs}} \sim 10^{53} \text{ kg}.$$

This is intentionally not a precision cosmological estimate.

Table 1: Anchor constants and approximate scale spans.

Quantity	Value	Log span to cosmic anchor
Planck length ℓ_P	$1.616255 \times 10^{-35} \text{ m}$	$\log_{10}(D_{\text{obs}}/\ell_P) \approx 61.74$
Planck mass m_P	$2.176434 \times 10^{-8} \text{ kg}$	$\log_{10}(M_{\text{obs}}/m_P) \approx 60.66$
Planck time t_P	$5.391247 \times 10^{-44} \text{ s}$	$\log_{10}(t_U/t_P) \approx 60.91$

3 The three ruler coordinates

Define:

$$s = \log_{10} \left(\frac{L}{\ell_P} \right),$$

$$\mu = \log_{10} \left(\frac{m}{m_P} \right),$$

$$\tau = \log_{10} \left(\frac{t}{t_P} \right).$$

Then any object, process, or observational regime can be represented by a point or region

$$X \mapsto (s_X, \mu_X, \tau_X).$$

For extended or multiscale objects, the output is not a single point but a set or trace:

$$\mathcal{T}_X \subset \mathbb{R}_{s,\mu,\tau}^3.$$

4 Length ruler

The length coordinate is

$$s = \log_{10}(L/\ell_P).$$

It turns the physical length axis into an almost 62-decade interval from Planck scale to the observable-universe diameter.

Table 2: Representative length scales.

Object / scale	Length L [m]	s	Interpretation
Planck length	1.616×10^{-35}	0.00	Planck anchor
Deep subnuclear anchor	10^{-30}	4.79	formal anchor below current direct probes
High-energy probe scale	10^{-18}	16.79	particle-physics resolution scale
Proton/nucleus scale	8.4×10^{-16}	19.72	hadronic scale
Atom	10^{-10}	24.79	atomic scale

Object / scale	Length L [m]	s	Interpretation
Molecule/nano object	10^{-9}	25.79	molecular/nanoscale
Bacterium/micro scale	10^{-6}	28.79	biological microscale
Millimeter	10^{-3}	31.79	mesoscale
Human scale	1	34.79	macroscopic reference
City/landscape	10^3	37.79	geographic scale
Earth diameter	1.2742×10^7	41.90	planetary scale
Solar diameter	1.3927×10^9	43.94	stellar scale
1 AU	1.496×10^{11}	45.97	orbital scale
Light-year	9.461×10^{15}	50.77	interstellar scale
Milky-Way diameter order	10^{21}	55.79	galactic scale
Observable-universe diameter	8.8×10^{26}	61.74	cosmological anchor

5 Mass ruler

The mass coordinate is

$$\mu = \log_{10}(m/m_P).$$

Unlike length and time, the Planck mass is not a lower physical bound. It is a natural gravitational-quantum mass scale. Many elementary particles sit far below it:

$$m_e \ll m_P, \quad m_p \ll m_P.$$

So the mass ruler naturally has a negative microphysical side and a positive astrophysical side.

Table 3: Representative mass scales.

Object / scale	Mass m [kg]	μ	Interpretation
Electron	9.109×10^{-31}	-22.38	far below Planck mass
Proton	1.673×10^{-27}	-19.11	hadronic mass
Water molecule	2.99×10^{-26}	-17.86	molecular mass
DNA virus order	10^{-18}	-10.34	biological particle scale
Bacterium order	10^{-15}	-7.34	microbiological scale
Cell order	10^{-12}	-4.34	cellular scale
Planck mass	2.176×10^{-8}	0.00	Planck anchor
Human	70	9.51	macroscopic reference
Car	10^3	10.66	engineering scale
Mountain order	10^{14}	21.66	geophysical object
Moon	7.342×10^{22}	30.53	natural satellite
Earth	5.972×10^{24}	32.44	planet
Jupiter	1.898×10^{27}	34.94	gas giant
Sun	1.9885×10^{30}	37.96	star

Object / scale	Mass m [kg]	μ	Interpretation
Milky-Way mass order	10^{42}	49.66	galactic order
Observable-universe mass order	10^{53}	60.66	cosmological order

6 Time ruler

The time coordinate is

$$\tau = \log_{10}(t/t_P).$$

It turns physical duration into a logarithmic observation coordinate. The Planck-to-Universe interval is again about 61 decades:

$$\log_{10}(t_U/t_P) \approx 60.91.$$

Table 4: Representative time scales.

Process / scale	Time t [s]	τ	Interpretation
Planck time	5.391×10^{-44}	0.00	Planck anchor
Inflationary-era anchor	10^{-35}	8.27	early-universe scale
Nuclear/particle process	10^{-24}	19.27	subatomic dynamics
Femtosecond	10^{-15}	28.27	molecular electronic motion
Nanosecond	10^{-9}	34.27	electronics/light-foot scale
Microsecond	10^{-6}	37.27	fast engineering/biology
Second	1	43.27	human unit
Minute	60	45.05	human unit
Hour	3600	46.82	daily scale
Day	86400	48.20	planetary rotation scale
Year	3.156×10^7	50.77	orbital year
Human life order	2.5×10^9	52.67	biological lifetime
Million years	3.156×10^{13}	56.77	geological scale
Billion years	3.156×10^{16}	59.77	astronomical scale
Age of Universe	4.35×10^{17}	60.91	cosmological anchor

7 Three-dimensional scale space

The three rulers combine into one observation-scale coordinate system:

$$\mathcal{S}_{\text{obs}} = \mathbb{R}_{s,\mu,\tau}^3.$$

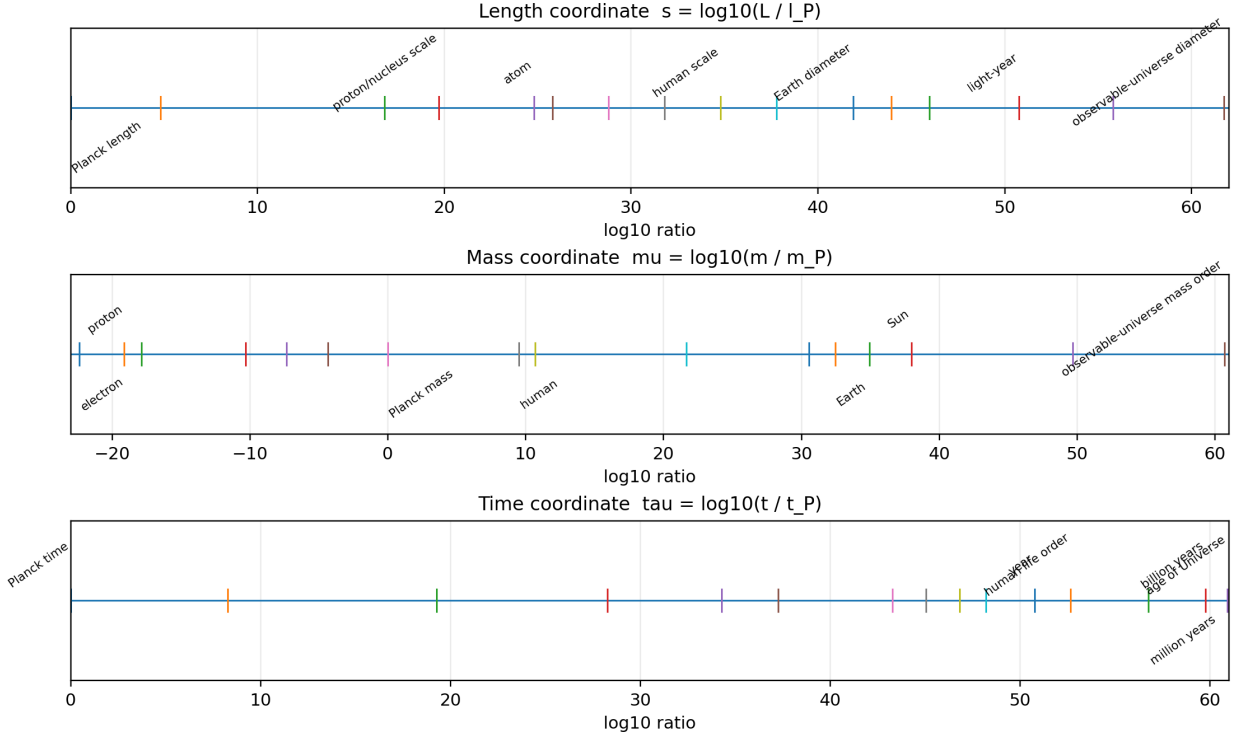


Figure 1: The three observation rulers. Length and time naturally run from their Planck units to cosmic anchors. Mass is special: many microphysical particles have $m < m_P$, so they appear at negative μ .

A single object may be approximated by one point, but real systems usually occupy regions. An atom has a length scale, a mass scale, and several time scales: electronic transitions, nuclear processes, chemical reaction times, and lifetime if unstable. A satellite network has orbital length scales, spacecraft masses, and clock/proper-time scales. A chemical molecule has nuclear geometry, electron mass scale, and spectroscopic time scales.

8 Observation traces rather than single numbers

For Mandelbrot-style measurement, the measured value is often a function of the ruler scale. In the present framework this becomes:

$$Y_X(s, \mu, \tau) = \mathcal{O}_{s, \mu, \tau}(X).$$

The invariant of interest is often not one value but a scale trace:

$$\mathcal{T}_X = \{(s, \mu, \tau, Y_X(s, \mu, \tau))\}.$$

This is the conceptual upgrade from “a length” to “a scale law.” For a rough curve, for example,

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D}$$

and D is a stable exponent of the scale trace.

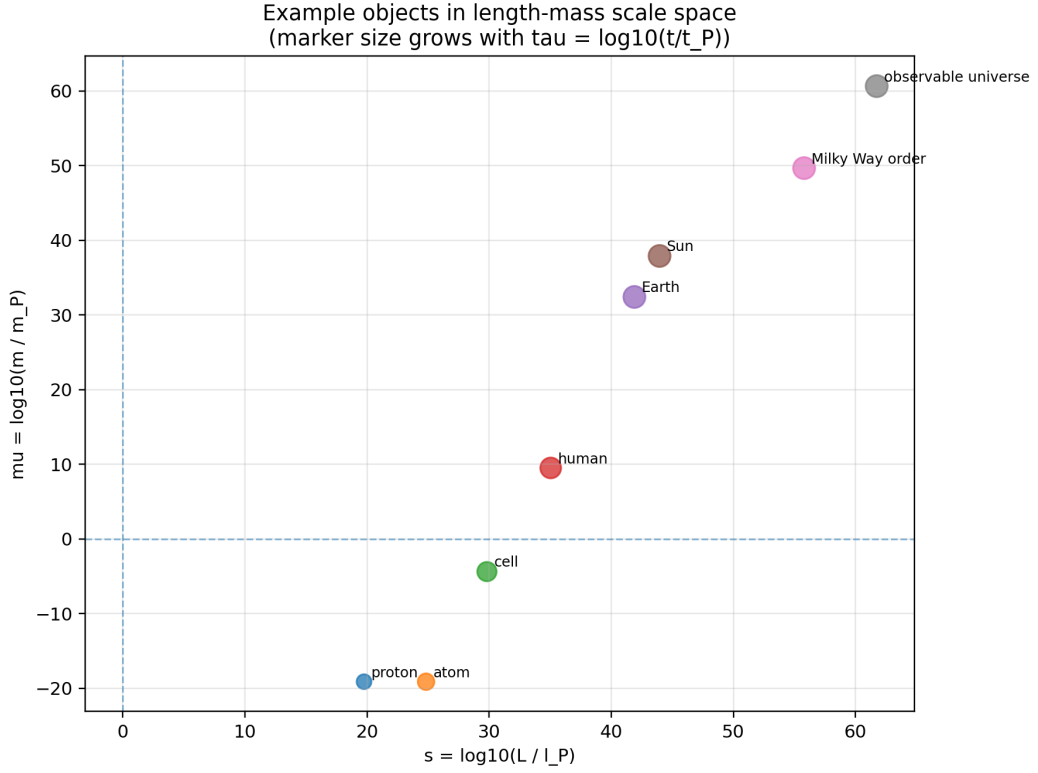


Figure 2: Examples in the (s, μ) plane. Marker size grows with τ . This is a schematic map, not a precision catalogue.

9 How this fits the previous Geometry of Observation works

The three rulers supply a common scale layer for earlier examples:

gears $\rightarrow$ tooth/contact scale,

billiards $\rightarrow$ impact scale and phase-space scale,

LHC $\rightarrow$ relativistic energy/time/length scale,

quantum chemistry $\rightarrow$ electronic length, mass, and transition-time scales,

satellite networks $\rightarrow$ orbital length, spacecraft mass, and clock-time scales.

The point is not that all systems are the same. The point is that every observation system implicitly chooses rulers in length, mass/energy, and time.

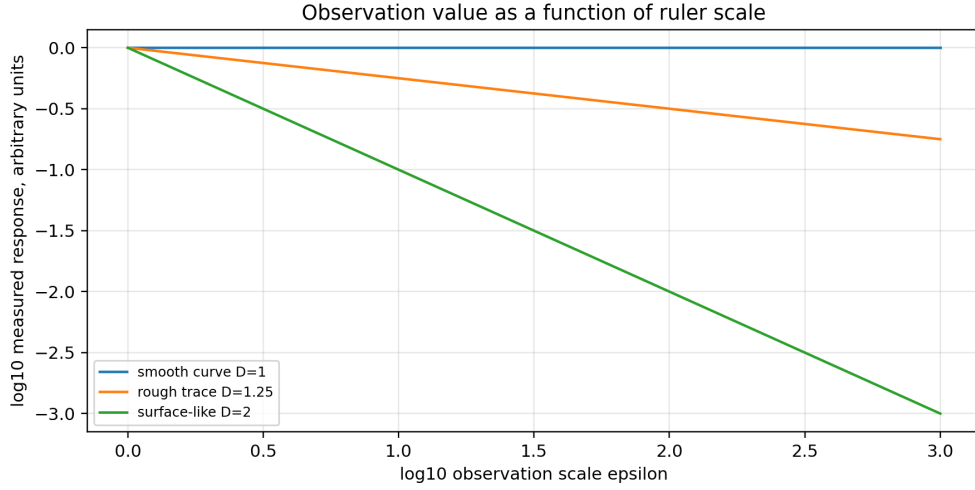


Figure 3: Schematic observation response as a function of ruler scale. The invariant is the scaling law, not a single reading.

10. Область действия и граница утверждений

Эта работа расширяет идею мандельбровской “линейки” до трёх осей: длина, масса и время. Линейка здесь не пассивный аксессуар. Линейка - это оператор наблюдения. Если X - объект, а ϵ - масштаб наблюдения, то измеряемая величина имеет вид

$$Y_X(\epsilon) = \mathcal{O}_\epsilon(X).$$

То есть измерение - это не только объект. Это объект, пропущенный через выбранный масштабный фильтр. Здесь мы обобщаем одну шкалу ϵ до трёх физических шкал:

$$L, \quad m, \quad t.$$

Безопасное утверждение:

объекты занимают области в пространстве масштабов длины-массы-времени.

Опасное утверждение, которое здесь не делается:

три ~ 61 -декадных интервала доказывают новый закон природы.

11. Планковские и космологические опоры

Планковские единицы:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \quad m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}, \quad t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}.$$

Численно:

$$\ell_P \approx 1.616255 \times 10^{-35} \text{ m},$$

$$m_P \approx 2.176434 \times 10^{-8} \text{ kg},$$

$$t_P \approx 5.391247 \times 10^{-44} \text{ s}.$$

Верхние опоры:

$$D_{\text{obs}} \approx 93 \times 10^9 \text{ ly} \approx 8.8 \times 10^{26} \text{ m},$$

$$t_U \approx 13.8 \times 10^9 \text{ yr} \approx 4.35 \times 10^{17} \text{ s},$$

$$M_{\text{obs}} \sim 10^{53} \text{ kg}.$$

Последняя величина используется только как порядок, а не как точная космологическая оценка.

12. Три масштабные координаты

Определяем:

$$s = \log_{10} \left(\frac{L}{\ell_P} \right),$$

$$\mu = \log_{10} \left(\frac{m}{m_P} \right),$$

$$\tau = \log_{10} \left(\frac{t}{t_P} \right).$$

Тогда объект, процесс или наблюдательный режим получает координату или область:

$$X \mapsto (s_X, \mu_X, \tau_X).$$

Для многоуровневых объектов правильнее говорить не о точке, а о следе:

$$\mathcal{T}_X \subset \mathbb{R}_{s,\mu,\tau}^3.$$

13. Линейка длины

Координата длины:

$$s = \log_{10}(L/\ell_P).$$

Она переводит физическую шкалу длины почти в 62-декадный интервал от планковской длины до диаметра наблюдаемой Вселенной.

Масштаб	Длина [м]	s
Планковская длина	1.616×10^{-35}	0.00
Протон / ядро	8.4×10^{-16}	19.72
Атом	10^{-10}	24.79
Молекулярный / наноуровень	10^{-9}	25.79
Микроуровень	10^{-6}	28.79
Человек	1	34.79
Диаметр Земли	1.2742×10^7	41.90
Диаметр Солнца	1.3927×10^9	43.94
1 а.е.	1.496×10^{11}	45.97
Световой год	9.461×10^{15}	50.77
Галактический порядок	10^{21}	55.79
Диаметр наблюдаемой Вселенной	8.8×10^{26}	61.74

14. Линейка массы

Координата массы:

$$\mu = \log_{10}(m/m_P).$$

Планковская масса не является нижней границей масс. Она является естественным квантово-гравитационным масштабом. Элементарные частицы лежат сильно ниже неё:

$$m_e \ll m_P, \quad m_p \ll m_P.$$

Поэтому массовая шкала имеет отрицательную микрофизическую сторону.

Объект	Масса [кг]	μ
Электрон	9.109×10^{-31}	-22.38
Протон	1.673×10^{-27}	-19.11
Молекула воды	2.99×10^{-26}	-17.86
Клеточный порядок	10^{-12}	-4.34
Планковская масса	2.176×10^{-8}	0.00
Человек	70	9.51
Гора, порядок	10^{14}	21.66
Луна	7.342×10^{22}	30.53
Земля	5.972×10^{24}	32.44
Юпитер	1.898×10^{27}	34.94
Солнце	1.9885×10^{30}	37.96
Млечный Путь, порядок	10^{42}	49.66
Наблюдаемая Вселенная, порядок	10^{53}	60.66

15. Линейка времени

Координата времени:

$$\tau = \log_{10}(t/t_P).$$

Планковско-космологический интервал времени снова оказывается около 61 порядка:

$$\log_{10}(t_U/t_P) \approx 60.91.$$

Процесс	Время [с]	τ
Планковское время	5.391×10^{-44}	0.00
Ранняя Вселенная, якорь	10^{-35}	8.27
Ядерный / частичный процесс	10^{-24}	19.27
Фемтосекунда	10^{-15}	28.27
Наносекунда	10^{-9}	34.27
Микросекунда	10^{-6}	37.27
Секунда	1	43.27
Сутки	86400	48.20
Год	3.156×10^7	50.77
Жизнь человека, порядок	2.5×10^9	52.67
Миллион лет	3.156×10^{13}	56.77
Миллиард лет	3.156×10^{16}	59.77
Возраст Вселенной	4.35×10^{17}	60.91

16. Пространство масштабов наблюдения

Три линейки дают пространство:

$$\mathcal{S}_{\text{obs}} = \mathbb{R}_{s,\mu,\tau}^3.$$

Объект можно грубо представить точкой, но реальная система почти всегда занимает область. Атом имеет масштаб длины, массу и несколько временных шкал. Спутниковая сеть имеет орбитальные размеры, массы аппаратов и релятивистские clock offsets. Молекула имеет ядерную геометрию, электронную массу и спектроскопические времена.

Ключевая формулировка:

$$\text{объект} = \text{область в пространстве масштабов наблюдения.}$$

17. Масштабный след вместо одного числа

В духе Мандельброта измеряемая величина часто является функцией масштаба линейки. Здесь это принимает форму:

$$Y_X(s, \mu, \tau) = \mathcal{O}_{s,\mu,\tau}(X).$$

Инвариантом становится не одно число, а масштабный след:

$$\mathcal{T}_X = \{(s, \mu, \tau, Y_X(s, \mu, \tau))\}.$$

Для шероховатой кривой, например,

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D},$$

и устойчивым объектом является показатель D , а не отдельная измеренная длина.

18. Связь с Geometry of Observation

Эти три линейки дают общий масштабный слой для предыдущих работ:

шестерни → масштаб зуба и контакта,

бильярды → масштаб удара и фазового пространства,

LHC → релятивистские длины, энергии и времена,

квантовая химия → электронные длины, массы и времена переходов,

спутниковые сети → орбитальные длины, массы и собственные времена.

Главная идея:

нет наблюдения без длиновой, массовой и временной линейки.
--

19 Data and reproducibility

The source bundle contains:

- the XeLaTeX source;
- a Python script generating the figures and CSV tables;
- CSV tables for the length, mass, and time rulers;
- a JSON file with numerical metrics.

20 References

1. NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, CODATA value: Planck length.
2. NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, CODATA value: Planck mass.
3. NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, CODATA value: Planck time.
4. NASA Goddard Scientific Visualization Studio, *Oldest Light in the Universe*, Planck map and age of Universe reference.
5. NRAO, *Inconsistency Between the Age and Diameter of the Universe*, explanatory reference for the 93 billion light-year observable-universe diameter convention.
6. B. Mandelbrot, *How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension*, Science, 1967.